矩阵运算

标量乘法

设A，B，C是相同维数的矩阵，$$r$$与$$s$$为数，则有：

a. A+B = B+A　　b. (A+B)+C = A+(B+C)

c. A+0 = A　　d. $$r$$(A+B) = $$r$$A+$$r$$B

e. ($$r$$+$$s$$)A = $$r$$A+$$s$$A　　f. r(sA) = (rs)A

矩阵乘法

矩阵AB的定义：

$$AB = A[\boldsymbol{b}_1 \quad \boldsymbol{b}_2 \quad \cdots \quad \boldsymbol{b}_p] = [A\boldsymbol{b}_1 \quad A\boldsymbol{b}_2 \quad \cdots \quad A\boldsymbol{b}_p]$$

AB 的每一列都是 A 的各列的线性组合，以 B 的对应列的元素为权.

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

矩阵AB的性质：

定理 2　设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B、C 的维数使下列各式的乘积有定义.

a. $A(BC) = (AB)C$　（乘法结合律）

b. $A(B+C) = AB + AC$　（乘法左分配律）

c. $(B+C)A = BA + CA$　（乘法右分配律）

d. $r(AB) = (rA)B = A(rB)$，r 为任意数

e. $I_m A = A = AI_n$　（矩阵乘法的恒等式）

矩阵转置

定理 3　设 A 与 B 表示矩阵，其维数使下列和与积有定义，则

a. $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$.

b. $(A+B)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}} + B^{\mathrm{T}}$.

c. 对任意数 r，$(rA)^{\mathrm{T}} = rA^{\mathrm{T}}$.

d. $(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$.

矩阵的逆

- 定义：若存在一个$$n*n$$矩阵C使：$AC=$$I$$ 且$CA=$$I$$, 则$$n*n$$矩阵A使可逆的
- 2*2矩阵的简单检验公式

定理 4 设 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$，若 $ad-bc\neq 0$，则 A 可逆且

$$A^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

若 $ad-bc=0$，则 A 不可逆.

定理 4 的简单证明见 25 题与 26 题. 数 $ad-bc$ 称为 A 的行列式，记为

$$\det A=ad-bc$$

- 计算解

  定理 5 若 A 是可逆 $n\times n$ 矩阵，则对每一 $\mathbb{R}^n$ 中的 $\boldsymbol{b}$，方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有惟一解 $\boldsymbol{x}=A^{-1}\boldsymbol{b}$.

- 可逆矩阵的性质
  - 若A使可逆的，则$$A^{-1}$$也可逆且$${(A^{-1})}^{-1} = A$$
  - 若A、B都是$$n*n$$矩阵，AB也可逆，且其逆使A和B的逆矩阵按相反顺序的乘积,即：$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$
  - 若A可逆，则$$A^T$$也可逆，且其逆使$$A^{-1}$$的转置，即：$$(A^{T})^{-1} = (A^{-1})^T$$
- 初等行变换

  定理 7 $n\times n$ 矩阵 A 是可逆的，当且仅当 A 行等价于 I_n，这时，把 A 变为 I_n 的一系列初等行变换同时把 I_n 变成 A^{-1}.

可逆矩阵的特征

定理 8 （可逆矩阵定理）

设 A 为 $n\times n$ 矩阵，则下列命题是等价的，即对某一特定的 A，它们同时为真或同时为假.

a. A 是可逆矩阵.

b. A 等价于 $n\times n$ 单位矩阵.

c. A 有 n 个主元位置.

d. 方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 仅有平凡解.

e. A 的各列线性无关.

f. 线性变换 $\boldsymbol{x}\mapsto A\boldsymbol{x}$ 是一对一的.

g. 对 $\mathbb{R}^n$ 中任意 $\boldsymbol{b}$，方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 至少有一个解.

h. A 的各列生成 $\mathbb{R}^n$.

i. 线性变换 $\boldsymbol{x}\mapsto A\boldsymbol{x}$ 把 $\mathbb{R}^n$ 映上到 $\mathbb{R}^n$ 上.

j. 存在 $n\times n$ 矩阵 C 使 $CA=I$.

k. 存在 $n\times n$ 矩阵 D 使 $AD=I$.

l. A^T 是可逆矩阵.

矩阵因式分解

求解过程：

例 2 求下列矩阵的 LU 分解：

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

解 因 A 有 4 行，L 应为 4×4 矩阵，L 的第一列应该是 A 的第一列除以它的第一行主元元素：

$$L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & & 1 & 0 \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix}$$

比较 A 和 L 的第一列. 把 A 的第一列的后 3 个元素变成零的行变换同时也将 L 的后 3 个元素变成 0，同样的道理对 L 的其他各列也是成立的，让我们看一下 A 变成阶梯形 U 的过程.

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ -4 & -5 & 3 & -8 & 1 \\ 2 & -5 & -4 & 1 & 8 \\ -6 & 0 & 7 & -3 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & -9 & -3 & -4 & 10 \\ 0 & 12 & 4 & 12 & -5 \end{bmatrix} = A_1 \qquad (5)$$

$$\sim A_2=\begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = U$$

上式中标出的元素确定了将 A 化为 U 的行变换，在每个主元列，把标出的元素除以主元后将结果放入 L：

$$\begin{matrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 2 \\ -6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ 12 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} & [5] \\ \div 2 & \div 3 & \div 2 & \div 5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ 1 & -3 & 1 & \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad L=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \\ -3 & 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

容易证明，所求出的 L 和 U 满足 $LU=A$. ■

优势：

4. 若 A 是稀疏矩阵（大部分元素为 0），则 L 和 U 可能也是稀疏的，然而 A^{-1} 很可能是稠密的. 这时，用 LU 分解来解方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 很可能比用 A^{-1} 快很多，见习题 31.

计算机图形学中的应用

对一系列坐标点（矩阵）进行线性变换（左乘矩阵）

齐次坐标

平移并非线性变换，所以引入所谓的齐次坐标

例 4 形如 $(x,y)\mapsto(x+h,y+k)$ 的平移可以用齐次坐标写成 $(x,y,1)\mapsto(x+h,y+k,1)$，这个变换可用矩阵乘法来实现：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & h \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+h \\ y+k \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$R^2$$中的任意线性变换也可以通过齐次坐标以分块矩阵公式$$\left[
\begin{matrix}
A & * \\
0 & 1
\end{matrix}
\right]$$实现，例如：

$$\begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

绕原点逆时针旋转角度φ　　关于$y=x$的对称　　x乘以s，y乘以t

$$R^n$$的子空间

$$R^n$$中的一个子空间是$$R^n$$中的集合H，具有以下三个性质：

- 零向量属于H
- 对H中任意的向量$$u$$ 和$$v$$，$$u+v$$属于H
- 对H中任意的向量$$u$$和数c，c$$u$$属于H

注意$\mathbb{R}^n$是它本身的子空间，因为三个性质都满足．另一个特殊的子空间是仅含零向量的集合，它也满足子空间的条件，称为**零子空间**．

矩阵的列空间和零空间

- 矩阵A的列空间是A的各列的线性组合的集合，记作Col A
- 矩阵A的零空间是齐次方程$$Ax=0$$的所有解的集合，记为Nul A

子空间的基

$$R^n$$中子空间的一组基是H中一个线性无关集，它生成H

求解矩阵零空间的基：

解　首先把方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解写成参数向量形式.

$$A\sim\begin{bmatrix}1&-2&0&-1&3&0\\0&0&1&2&-2&0\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix},\quad \begin{aligned}x_1-2x_2\quad -\ x_4+3x_5&=0\\ x_3+2x_4-2x_5&=0\\ 0&=0\end{aligned}$$

通解为 $x_1=2x_2+x_4-3x_5, x_3=-2x_4+2x_5, x_2,x_4,x_5$ 为自由变量.

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2x_2+x_4-3x_5\\x_2\\-2x_4+2x_5\\x_4\\x_5\end{bmatrix}=x_2\underset{\boldsymbol{u}}{\begin{bmatrix}2\\1\\0\\0\\0\end{bmatrix}}+x_4\underset{\boldsymbol{v}}{\begin{bmatrix}1\\0\\-2\\1\\0\end{bmatrix}}+x_5\underset{\boldsymbol{w}}{\begin{bmatrix}-3\\0\\2\\0\\1\end{bmatrix}}\tag{1}$$

$$=x_2\boldsymbol{u}+x_4\boldsymbol{v}+x_5\boldsymbol{w}$$

方程（1）说明 Nul A 与 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的所有线性组合的集合是一致的，即 $\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\}$ 生成 Nul A，事实上，$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 的构造保证了它们线性无关，因为（1）式说明，若

$$\boldsymbol{0}=x_2\boldsymbol{u}+x_4\boldsymbol{v}+x_5\boldsymbol{w}$$

则权 x_2,x_4,x_5 等于零（观察向量 $x_2\boldsymbol{u}+x_4\boldsymbol{v}+x_5\boldsymbol{w}$ 的第 2，4，5 个元素），因此 $\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}\}$ 是 Nul A 的一组基.

■

求解列空间的基：

例 7　求下列矩阵的列空间的基：

$$B=\begin{bmatrix}1&0&-3&5&0\\0&1&2&-1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

解　用 $\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_5$ 表示 B 的列，注意 $\boldsymbol{b}_3=-3\boldsymbol{b}_1+2\boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_4=5\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2$，$\boldsymbol{b}_3$ 和 $\boldsymbol{b}_4$ 是主元列的线性组合，这意味着 $\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_5$ 的任意线性组合实际上仅是 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 和 $\boldsymbol{b}_5$ 的线性组合. 事实上，若 $\boldsymbol{v}$ 是 Col B 的任意向量，例如说，

$$\boldsymbol{v}=c_1\boldsymbol{b}_1+c_2\boldsymbol{b}_2+c_3\boldsymbol{b}_3+c_4\boldsymbol{b}_4+c_5\boldsymbol{b}_5$$

则把 $\boldsymbol{b}_3$ 和 $\boldsymbol{b}_4$ 代入，可把 $\boldsymbol{v}$ 写成

$$\boldsymbol{v}=c_1\boldsymbol{b}_1+c_2\boldsymbol{b}_2+c_3(-3\boldsymbol{b}_1+2\boldsymbol{b}_2)+c_4(5\boldsymbol{b}_1-\boldsymbol{b}_2)+c_5\boldsymbol{b}_5$$

它是 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 和 $\boldsymbol{b}_5$ 的线性组合，所以 $\{\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2,\boldsymbol{b}_3\}$ 生成 Col B，又 $\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2$ 和 $\boldsymbol{b}_5$ 为线性无关，因为它们是单位矩阵的列，所以 B 的主元列构成 Col B 的基.

■

维数和秩

坐标系

定义　假设 $\mathcal{B}=\{\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_p\}$ 是子空间 H 的一组基，对 H 中的每一个向量 $\boldsymbol{x}$，相对于基 $\mathcal{B}$ 的坐标是使 $\boldsymbol{x}=c_1\boldsymbol{b}_1+\cdots+c_p\boldsymbol{b}_p$ 成立的权值 $c_1,\cdots,c_p$，且 $\mathbb{R}^p$ 中的向量

$$[\boldsymbol{x}]_{\mathcal{B}}=\begin{bmatrix}c_1\\\vdots\\c_p\end{bmatrix}$$

称为 $\boldsymbol{x}$（相对于 $\mathcal{B}$）的坐标向量，或 $\boldsymbol{x}$ 的 $\mathcal{B}$-坐标向量.[⊖]

基的变换：

定理 15 设 $\mathcal{B}=\{\boldsymbol{b}_1,\cdots,\boldsymbol{b}_n\}$ 和 $\mathcal{C}=\{\boldsymbol{c}_1,\cdots,\boldsymbol{c}_n\}$ 是向量空间 V 的基，则存在一个 $n\times n$ 矩阵 $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ 使得

$$[\boldsymbol{x}]_{\mathcal{C}}=\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}[\boldsymbol{x}]_{\mathcal{B}} \tag{4}$$

$\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ 的列是基 $\mathcal{B}$ 中向量的 $\mathcal{C}$－坐标向量，即

$$\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}=[[\boldsymbol{b}_1]_{\mathcal{C}}\ [\boldsymbol{b}_2]_{\mathcal{C}}\ \cdots\ [\boldsymbol{b}_n]_{\mathcal{C}}] \tag{5}$$

子空间的维数

非零子空间的维数，用$$dimH$$表示，是$$H$$的任意一个基的向量个数。零子空间{0}的维数定义为零（零向量本身构成一个线性相关集，即零子空间无基）

- 矩阵A的秩（记为rank A）是A的列空间的维数
- 秩序理：如果一矩阵有n列，则$$rankA + dimNulA = n$$
- 基定理：

  设 H 是 $\mathbb{R}^n$ 的 p 维子空间，H 中的任何恰好由 p 个成员组成的线性无关集构成 H 的一个基. 并且，H 中任何生成 H 的 p 个向量集也构成 H 的一个基.

秩与可逆矩阵

定理 （可逆矩阵定理（续））

设 A 是一 $n\times n$ 矩阵，则下面的每个命题与 A 是可逆矩阵的命题等价：

m. A 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基.

n. $\mathrm{Col}\,A=\mathbb{R}^n$.

o. $\dim\mathrm{Col}\,A=n$.

p. $\mathrm{rank}\,A=n$.

q. $\mathrm{Nul}\,A=\{\mathbf{0}\}$.

r. $\dim\mathrm{Nul}\,A=0$.